

10. Phasenübergänge

10.1 Phänomenologie und Begriffe

Phasen: Zustände der Materie, die sich durch thermische, mechanische, magnetische, etc. Eigenschaften sowie durch ihre Symmetrien unterscheiden.

Innerhalb einer Phase sind thermodynamische Potentiale analytische Funktionen der Zustandsvariablen.

Phasenübergang: Änderung der Phase bei Änderung eines Parameters. In der Nähe des Übergangs ist die freie Energie (oder ein anderes therm. Potential) eine nicht-analytische Funktion (nicht beliebig oft differenzierbar).

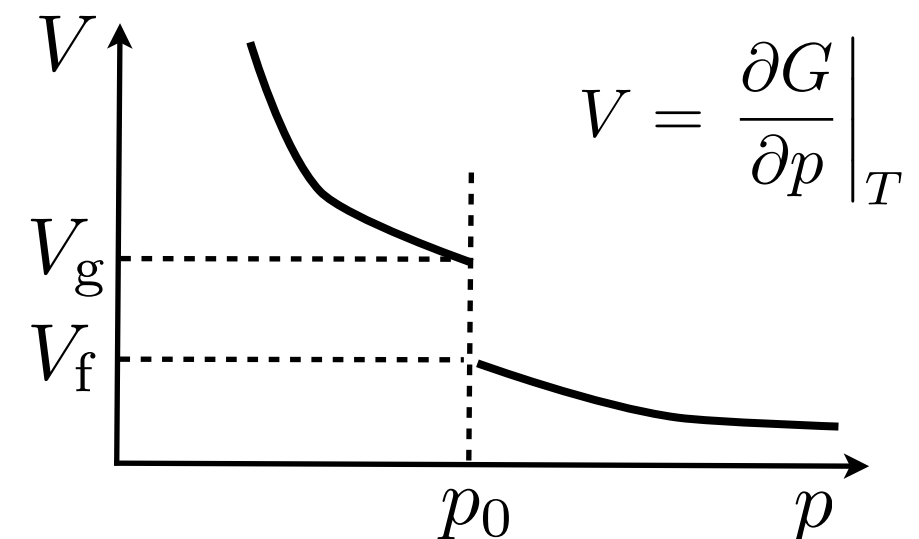
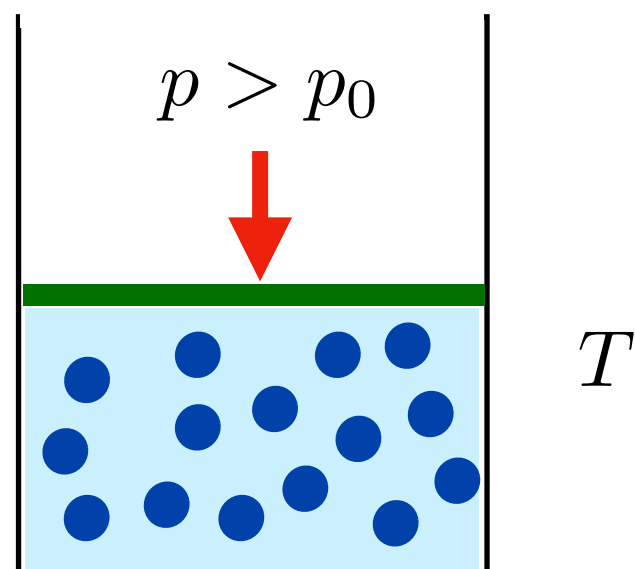
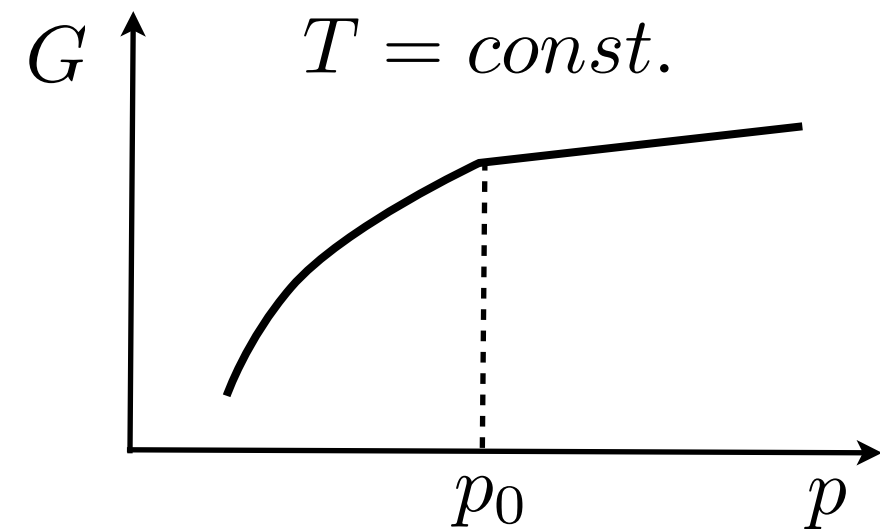
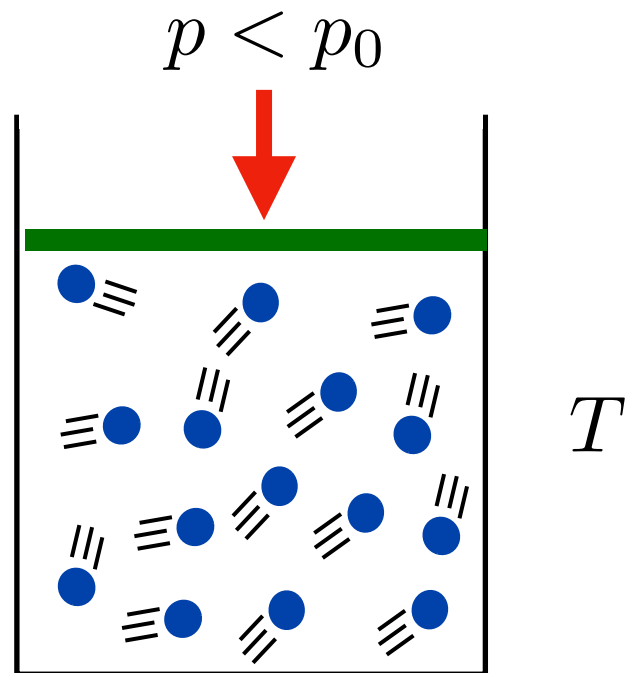
10.1.1 Klassifizierung von Phasenübergängen

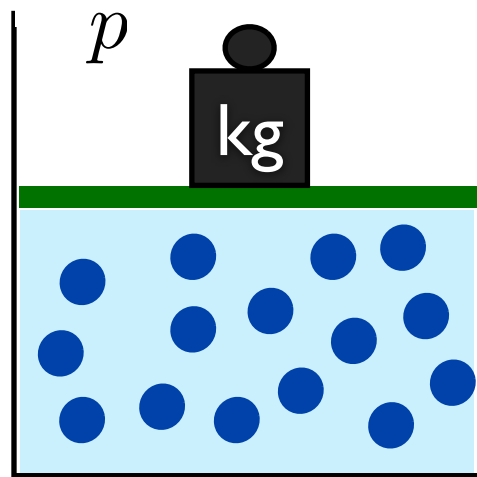
Phasenübergang “1. Ordnung”:

-) 1. Ableitungen thermodynamischer Potentiale sind unstetig
-) latente Wärme $Q_L = T_0 \Delta S \neq 0$!!
-) metastabile Phasen (überhitzte Flüssigkeit, übersättigter Dampf, ...)

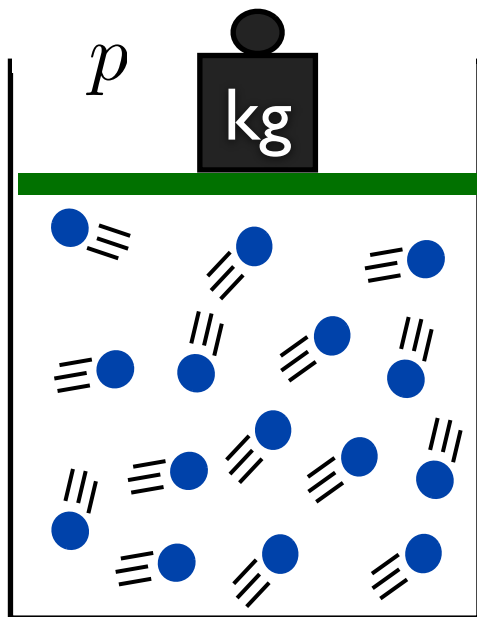
Bsp1: Flüssigkeit-Gas Übergang (bei gegebenen äußeren Druck p , $T < T_c$):

Gibbs freie Enthalpie: $G \equiv G(T, p, N)$

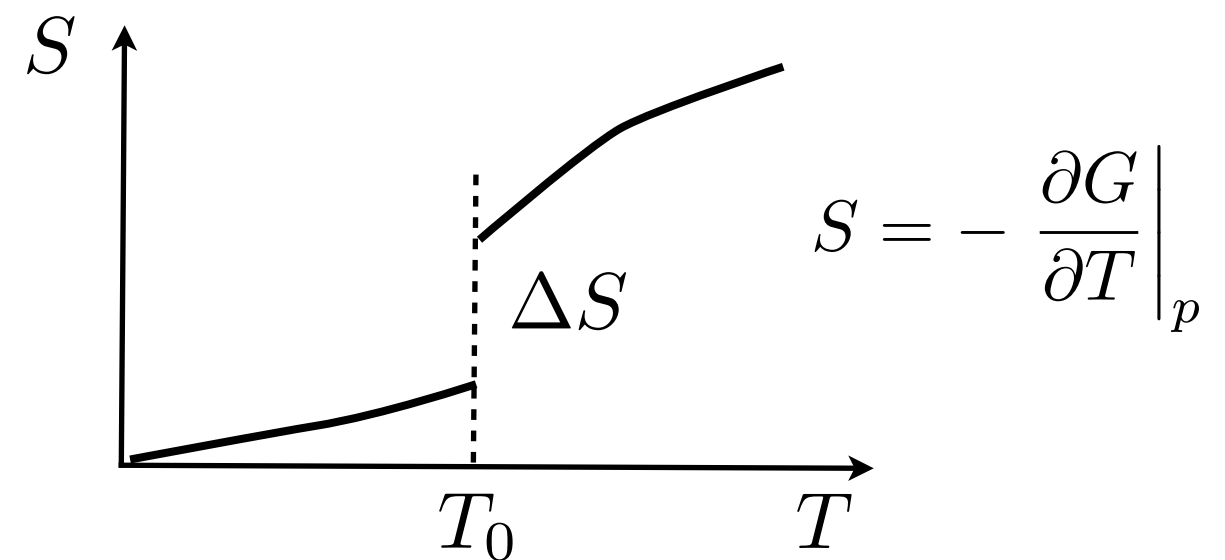
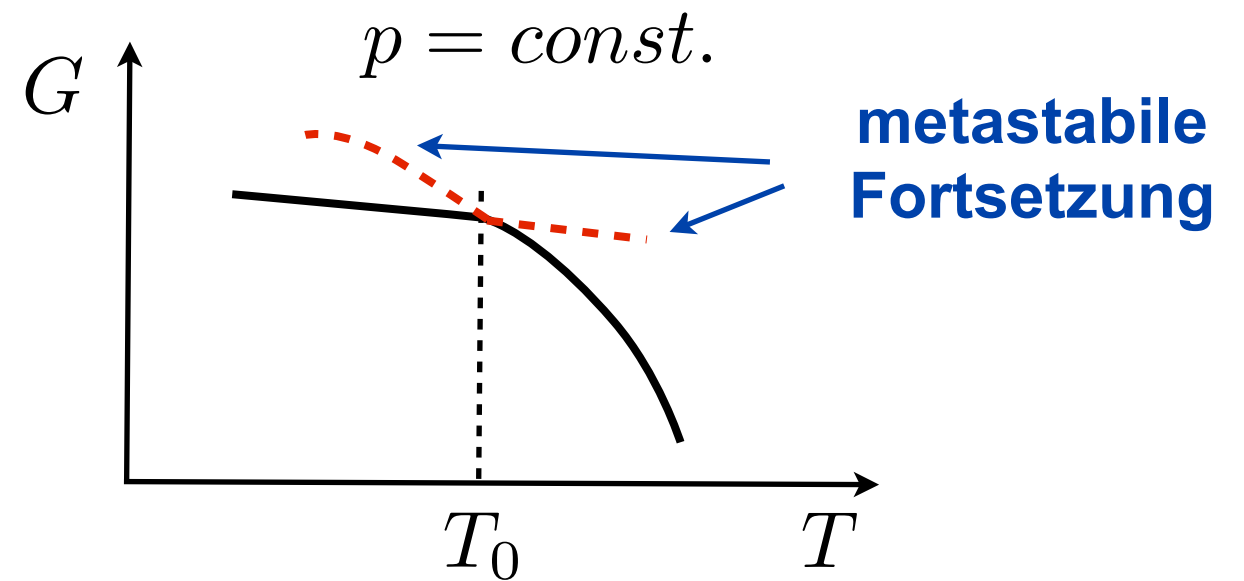




$$T < T_0$$

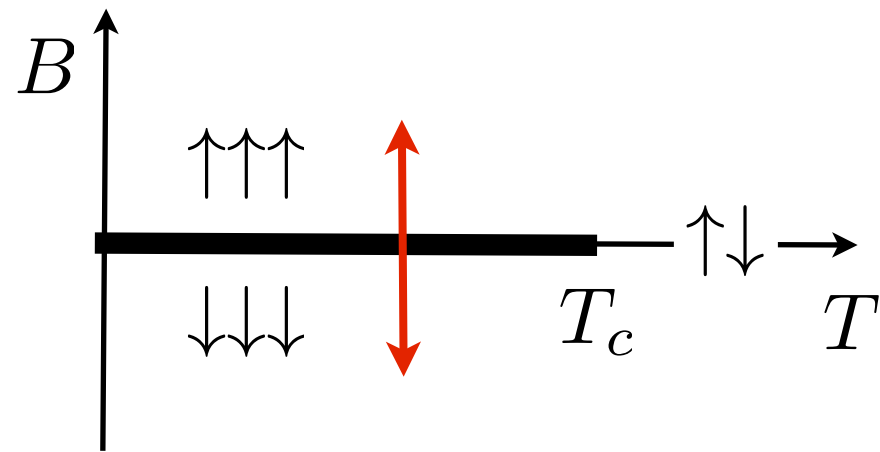


$$T > T_0$$

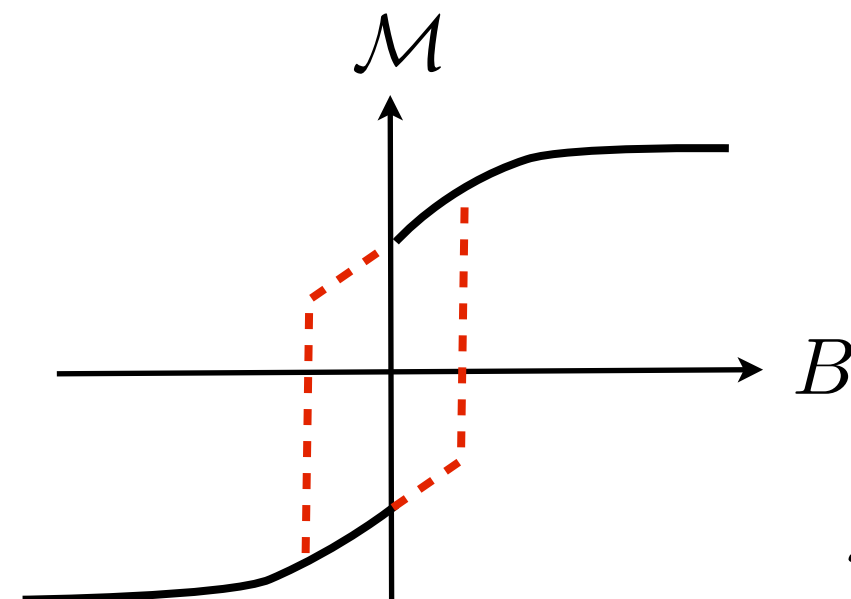
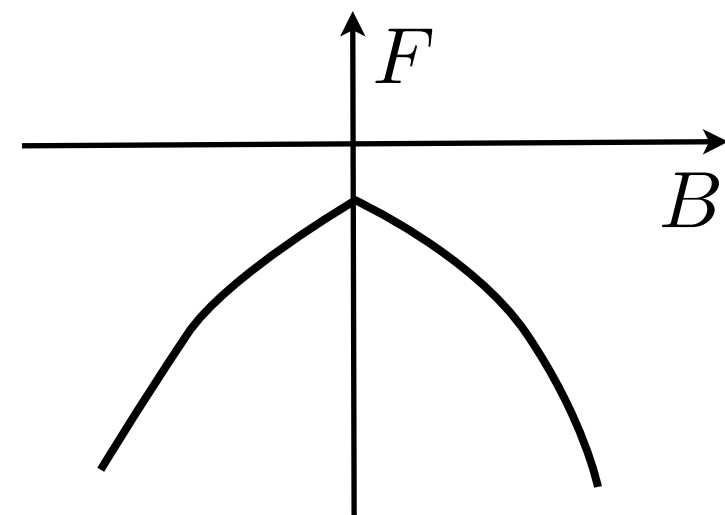
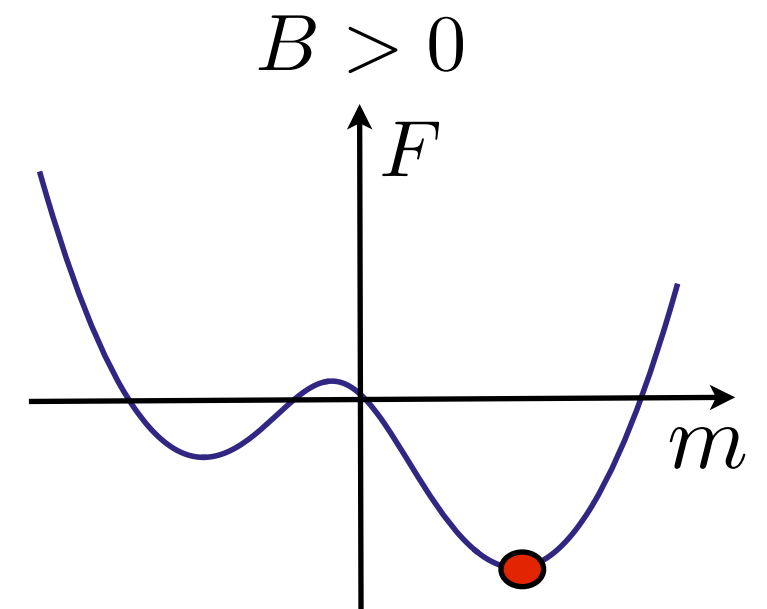
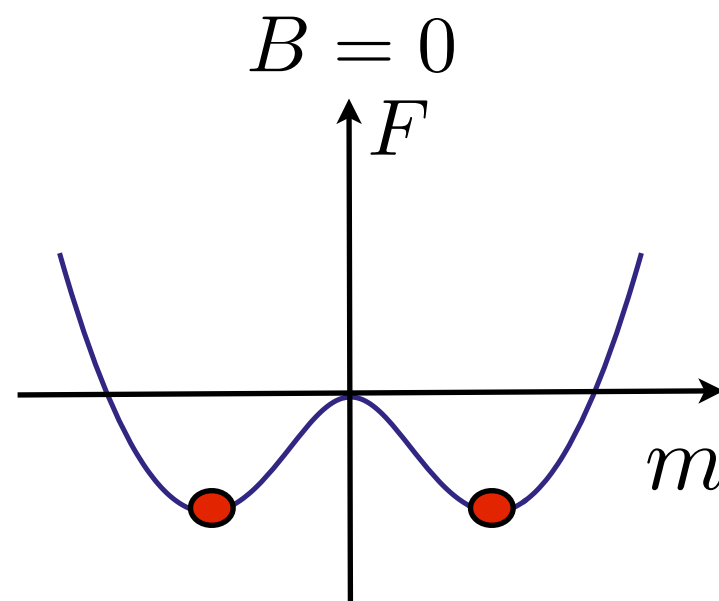
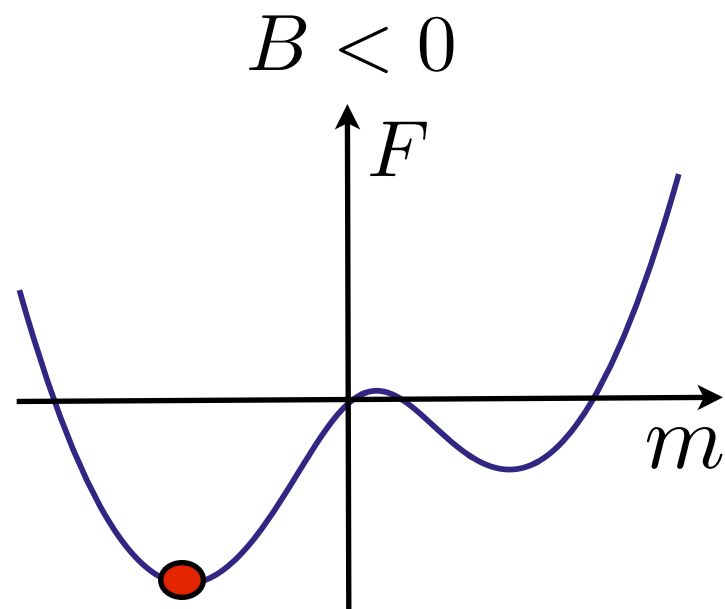


-) thermo. Potential stetig, aber Sprung in den 1. Ableitungen
-) latente Wärme $Q_L = T_0 \Delta S$
-) metastabile Phasen

Bsp2: ferromagnetischer Übergang (als Funktion von B , bei $T < T_c$):



Freie Energie: $F \equiv F(T, B)$

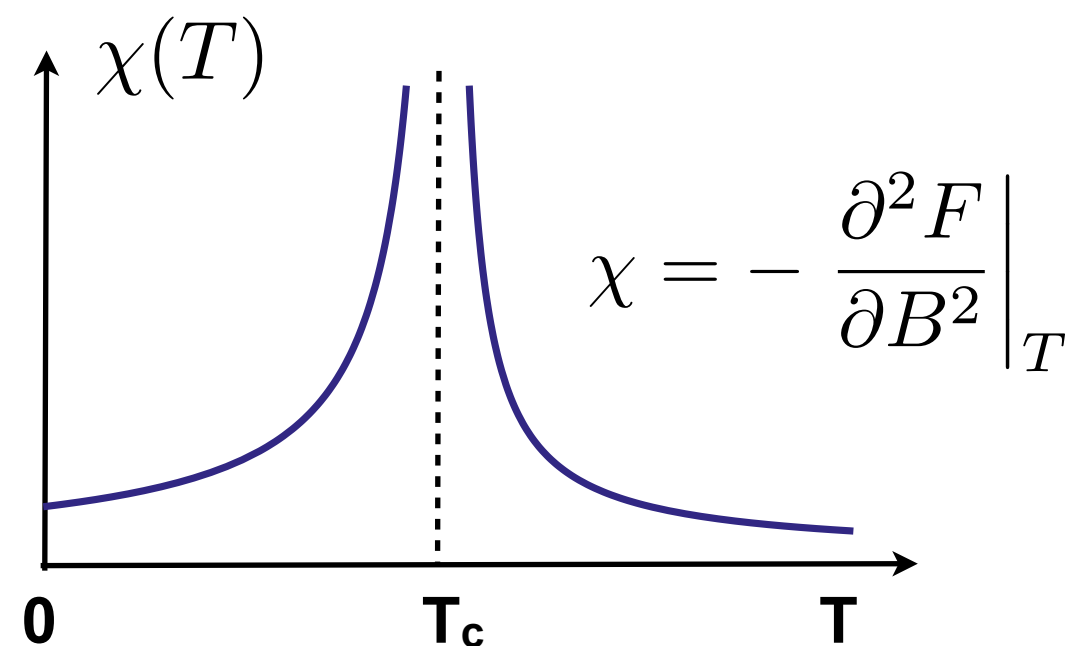
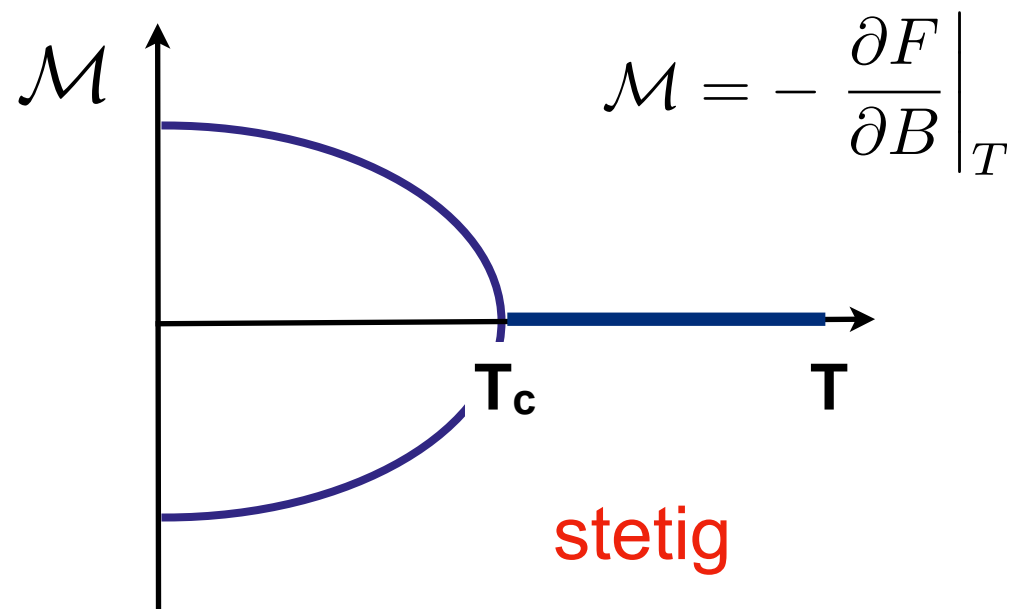
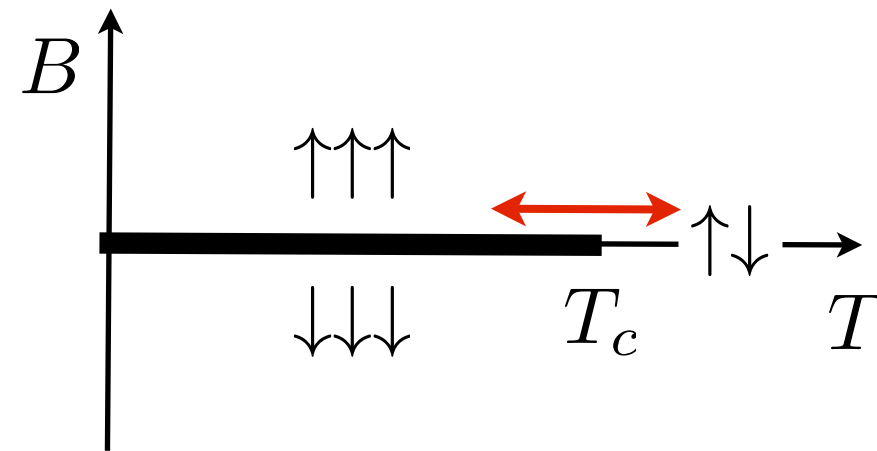


$$\mathcal{M} = - \left. \frac{\partial F}{\partial B} \right|_T$$

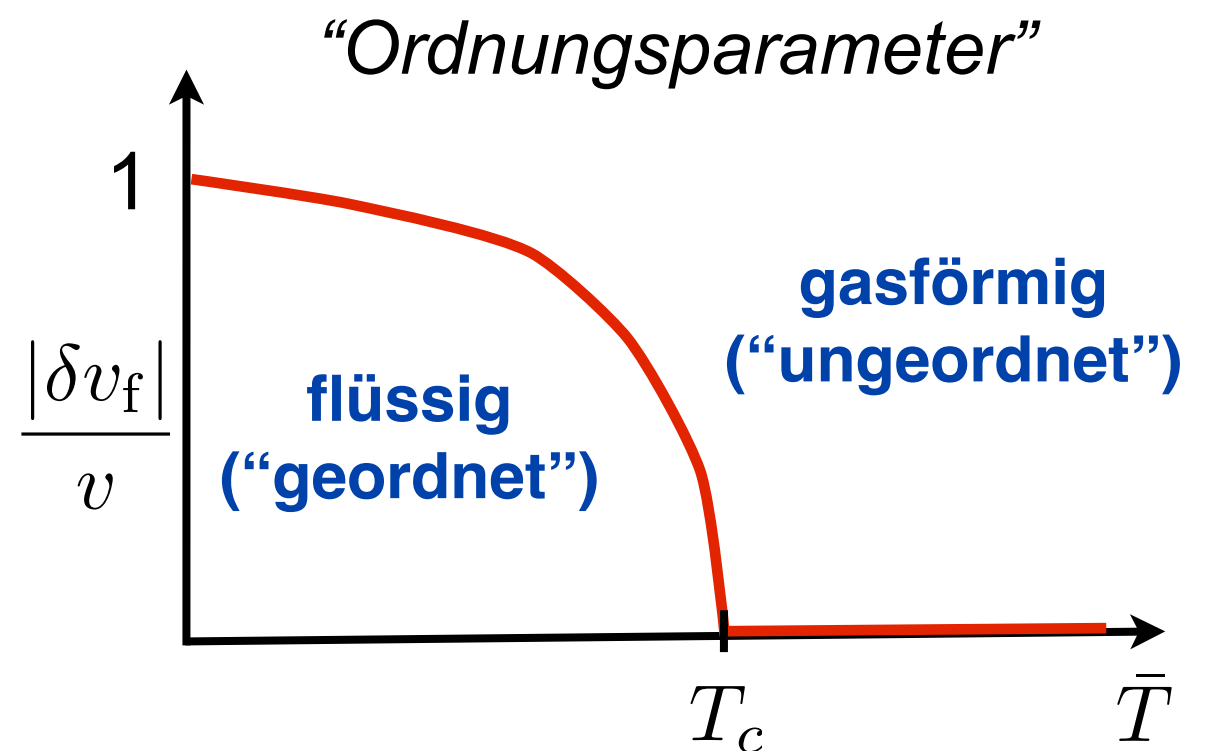
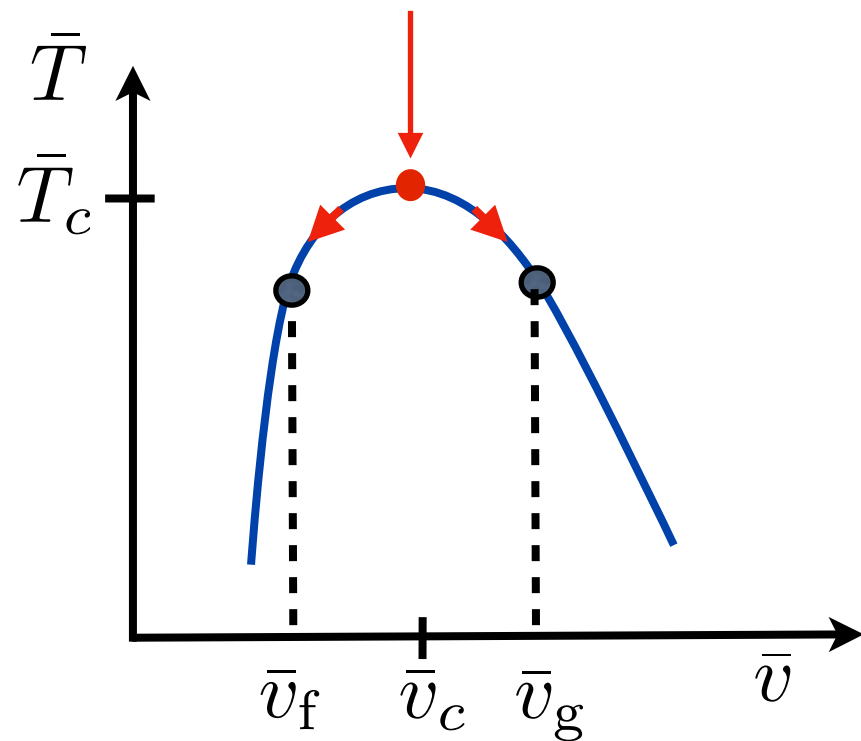
Phasenübergang “2. Ordnung” (kontinuierlicher Phasenübergang)

-) 1. Ableitungen thermodynamischer Potentiale stetig
-) keine latente Wärme
-) unstetiges oder divergentes Verhalten der therm. Response Funktionen (spezifische Wärme, Suszeptibilität, Kompressibilität, ...)

Bsp1: ferromagnetischer Übergang
(für $B=0$, als Funktion von T)

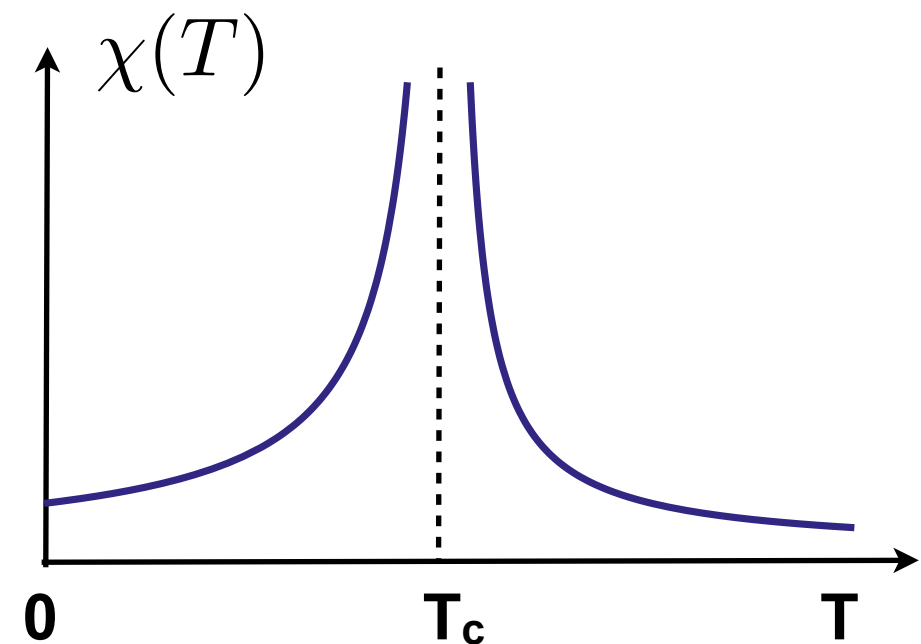


Bsp2: Flüssigkeit-Gas Übergang bei $T \sim T_c$ (vergleiche Kapitel 8.5)



"Response Funktion"

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left. \frac{\partial^2 G}{\partial p^2} \right|_T \sim \frac{1}{|T - T_c|}$$



Einschub: Ergänzungen zur Thermodynamik

A) Clausius-Clapeyron-Gleichung

Beim Flüssigkeit-Gas Übergang gilt entlang der Phasenkoexistenzkurve:

$$\mu_f(p_0, T) = \mu_g(p_0, T), \quad p_0 \equiv p_0(T) \quad \longleftarrow \text{Gleichgewichtsdruck}$$

Außerdem wissen wir (siehe Kapitel 2.4) :

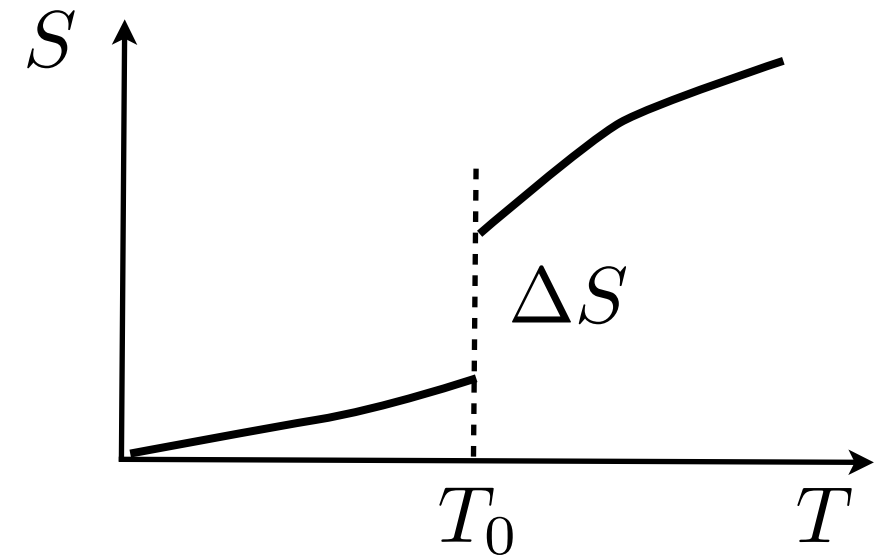
$$\mu(p, T) = \frac{G(p, T)}{N} \quad \text{und} \quad S = - \left. \frac{\partial G}{\partial T} \right|_p, \quad V = \left. \frac{\partial G}{\partial p} \right|_T$$

Daraus folgt:

$$\frac{d}{dT} \mu_f(p_0(T), T) = \underbrace{\frac{\partial \mu_f}{\partial p} \frac{\partial p_0}{\partial T}}_{V_f/N} + \underbrace{\frac{\partial \mu_f}{\partial T}}_{S_f/N} = \underbrace{\frac{\partial \mu_g}{\partial p} \frac{\partial p_0}{\partial T}}_{V_g/N} + \underbrace{\frac{\partial \mu_g}{\partial T}}_{S_g/N}$$

und wir erhalten die Clausius-Clapeyron-Gleichung

$$\frac{\partial p_0}{\partial T} = \frac{S_g - S_f}{V_g - V_f} = \frac{Q_L}{T \Delta V}$$



Näherung (ideales Gas): $V_f \ll V_g$, $V_g \simeq Nk_B T/p$, $q_L = Q_L/N$

$$\frac{dp_0}{p_0} = \frac{q_L}{k_B T^2} dT \quad \Rightarrow \quad p_0(T) = C e^{-q_L/(k_B T)}$$

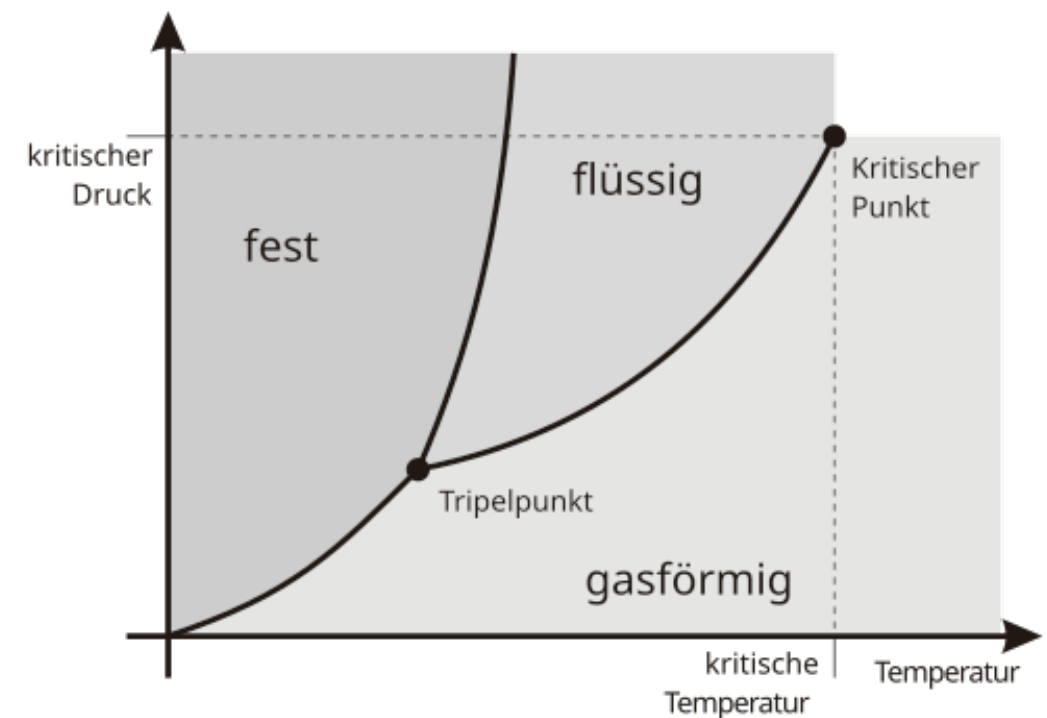
- Bestimmung der gesamten Dampfdruckkurve aus Verdampfungswärme an einem Punkt im (p, T) Diagram.
- Bestimmung der Verdampfungswärme aus $p_0(T)$ Messung.

B) Mehrphasige / mehrkomponentige Systeme

Unter gewissen Bedingungen kann ein System auch in mehr als 2 Phasen gleichzeitig existieren:

Z.B. “Tripelpunkt”

Gas-Flüssigkeit-Festkörper



Für mehrkomponentige Stoffe erhält man den Zusammenhang:

$$f = 2 + n - r$$

“Gibbssche Phasenregel

f ... Anzahl der frei wählbaren (intensiven) Parameter ($p, T, c_{i\nu} = N_{i,\nu}/N_\nu$)

n ... Anzahl der (chemisch verschiedenen) Komponenten

r ... Anzahl der vorliegenden Phasen

Konzentrationen

10.1.2 Symmetriebrechung und Ordnungsparameter

Bei den meisten Phasenübergängen wird eine Symmetrie des Systems spontan gebrochen. Dabei geht das System von einem ungeordneten Zustand mit hoher Symmetrie in einen geordneten Zustand mit niedrigerer Symmetrie über.

Phase	gebrochene Symmetrie
Kristall	Translationssymmetrie
Ferromagnet	Rotationssymmetrie
Ising-Ferromagnet	Inversionssymmetrie
Supraleiter	Eichsymmetrie (global Phasenrotation)

- Phase bei hoher Temperatur ist in der Regel ungeordnete Phase mit höherer Symmetrie.
- **Ausnahmen** zur Symmetriebrechung: z.B. Gas -> Flüssigkeit

“Ordnungsparameter”:

Makroskopische Zustandsvariable, die in der ungeordneten Phase verschwindet, aber in der geordneten Phase einen endlichen Wert annimmt.

Phase	Ordnungsparameter φ
Ferromagnet	Magnetisierung $\vec{M}$ (Vektor)
Ising-Ferromagnet	Ising-Magnetisierung m (Skalar)
Flüssigkeit	Dichtedifferenz $\Delta n = n_f - n_g$ (Skalar)
Suprafluides He	Grundzustandswellenfunktion Ψ_0 (komplex)
Supraleiter	Energielücke Δ (Skalar)
	Cooper-Paar-Wellenfunktion Ψ_s (komplex)

- bei Symmetriebrechung -> Ordnungsparameter als zusätzlicher Parameter zur Beschreibung des Systems notwendig
- allgemein keine systematische Methode, den Ordnungsparameter einer Phase zu identifizieren

10.2 Kritische Phänomene

Das Verhalten eines Systems in der Nähe des kritischen Punkts hängt nicht von mikroskopischen Details ab und wird durch wenige kritische Exponenten beschrieben.

10.2.1 Kritische Exponenten

Die kritischen Exponenten α, β, γ und δ beschreiben das Verhalten therm. Größen in der Umgebung eines Phasenübergangs 2. Ordnung:

	mag. System	Gas/Flüssigkeit
spez. Wärme	$C_B \sim \tau ^{-\alpha}$	$C_T \sim \tau ^{-\alpha}$
Ordnungsparameter	$m \sim \tau ^\beta$	$\delta v \sim \tau ^\beta$
Response-Funktion	$\chi \sim \tau ^{-\gamma}$	$\kappa_T \sim \tau ^{-\gamma}$
Zustandsgleichung ($\tau=0$)	$B \sim m^\delta$	$\delta p \sim \delta v^\delta$

wobei: $\tau = (T - T_c)/T_c$

Bemerkungen:

- Divergentes Verhalten meist symmetrisch um $T=T_c$.
- Ausnahme: Ordnungsparameter, da $m=0$ für $T>T_c$.
- allgemeine Definition der kritischen Exponenten: $\alpha = \lim_{\tau \rightarrow 0^+} \frac{\ln f(\tau)}{\ln \tau}$

Damit erhält man $\alpha = 0$ für Sprung in der Funktion $f(\tau)$ oder auch für logarithmische Divergenz, $f(\tau) \sim -\ln(|\tau|)$.

Korrelationen:

Weiters führt man 2 weitere Exponenten η und ν zur Beschreibung räumlicher Korrelationen ein.

Man findet ($T \sim T_c$):

$$G(\vec{r}) = \langle \varphi(\vec{r}) \varphi(0) \rangle - \langle \varphi(\vec{r}) \rangle \langle \varphi(0) \rangle \sim \frac{e^{-|\vec{r}|/\xi}}{|\vec{r}|^p}$$

- Korrelationslänge: $\xi \sim |\tau|^\nu \longrightarrow \infty$
- Potenzgesetz bei $T=T_c$: $p = d - 2 + \eta$ $d \dots$ Dimension

10.2.2 Universalität:

Die kritischen Exponenten sind universell, d.h. sie hängen nicht von mikroskopischen Details des Systems sondern nur von

1. der **Dimension** d des Systems
2. der **Reichweite** der Wechselwirkung
3. der Anzahl der **Komponenten/Symmetrie** des Ordnungsparameters ab.

⇒ **“Universalitätsklasse”**: Alle Phasenübergänge mit gleichen kritischen Exponenten.

Universalitätsklasse	α	β	γ	δ	ν	η
MF-Theorien	0(disk)	1/2	1	3	1/2	0
2D Ising	0(log)	1/8	7/4	15	1	1/4
3D Ising	0.11	0.33	1.24	4.82	0.63	0.03
Potts (2D,q=3)	1/3	1/9	13/9	14	5/6	4/15

Bemerkungen:

-) Exakte Lösung des 1D Ising Modells mit transversalem Feld bei $T=0$:

$$\beta = 1/8, \nu = 1, \eta = 1/4, \dots \quad \Leftrightarrow \quad \begin{array}{l} \text{Universalitätsklasse:} \\ \text{2D Ising Modell} \end{array}$$

-) allgemein: Korrespondenz zwischen d -dim. Quantenphasenübergang ($T=0$) und Phasenübergang in $(d+1)$ -dim. klassischen Modell.

-) Skalierungsrelationen (ohne Beweis):

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2$$

$$2 - \alpha = d\nu$$

$$\gamma = \beta(\delta - 1)$$

$$\gamma = \nu(2 - \eta)$$

$\Rightarrow$ Es gibt nur 2 unabhängige kritische Exponenten !

10.3 Landau Theorie

- *erste allgemeine (phänomenologische) Theorie von Phasenübergängen (2.Ordnung)*
- *wichtigste Anwendung: Beschreibung der Eigenschaften von Supraleitern (Ginzburg, Landau 1950) (noch ohne mikroskopisches Modell)*

Grundlegende Annahmen:

- 1) Der PÜ zwischen einer ungeordneten und einer geordneten Phase wird durch den Ordnungsparameter φ , bzw. durch dessen i. A. ortsabhängige Dichte $\psi(\vec{r})$ beschrieben:

$$\varphi = \int d^3r \psi(\vec{r}), \quad \psi(\vec{r}) \begin{cases} = 0 & T > T_c \\ \neq 0 & T < T_c \end{cases}$$

- 2) In der Nähe des PÜ ist $\psi(\vec{r})$ klein und die freie Energie kann in Potenzen von $\psi(\vec{r})$ und $\nabla\psi(\vec{r})$ entwickelt werden:

$$F(T; \varphi) = F_0(T) + \int d^3r \left[-\pi(\vec{r})\psi(\vec{r}) + a(T)\psi^2(\vec{r}) + b(T)\psi^4(\vec{r}) + c(T)(\nabla\psi(\vec{r}))^2 + \dots \right]$$

Diskussion:

- $\pi(\vec{r})$: die zum Ordnungsparameter konjugierte Kraft / externes Feld:
z.B. homogenes Magnetfeld:

$$\pi(\vec{r}) \equiv \mu B, \quad \psi(\vec{r}) \equiv \mathcal{M} \qquad \varphi = -\frac{\partial F}{\partial \pi} \Leftrightarrow \mathcal{M} = -\frac{\partial F}{\partial B}$$

Achtung: Ankopplung an externes Feld $\rightarrow$ explizite Symmetriebrechung!

- Für $\pi(\vec{r}) = 0$ muss die freie Energie invariant unter Symmetrietransformationen sein!

z.B. $F(T, \varphi) = F(T, -\varphi) \quad \Rightarrow$

keine ungeraden Potenzen
von $\psi(\vec{r})$, $\nabla\psi(\vec{r})$ erlaubt!

- Allgemeiner Ordnungsparameter: $\psi(\vec{r}) \in \mathbb{C}$, $\vec{\psi}(\vec{r}) \in \mathbb{R}^n$, ...

$$\psi^2(\vec{r}) \rightarrow |\psi(\vec{r})|^2, \vec{\psi} \cdot \vec{\psi}, \dots \in \mathbb{R}$$

**invariant unter Rotationen,
Eichtransformationen, etc.**

10.3.1 Phasenübergänge 2. Ordnung

**homogenes
System:**

$$F(T; \varphi) \simeq F_0(T) - \pi\varphi + a(T)\varphi^2 + b(T)\varphi^4 + \dots$$

- Im Gleichgewichtszustand ist die freie Energie minimal, d.h.: $\frac{\partial F}{\partial \varphi} = 0, \quad \frac{\partial^2 F}{\partial \varphi^2} > 0, \quad b(T) > 0$

$$\Rightarrow 2a(T)\varphi + 4b(T)\varphi^3 = \pi$$

$$\Rightarrow 2a(T) + 12b(T)\varphi^2 > 0$$

**Existenz eines
globalen Minimums**

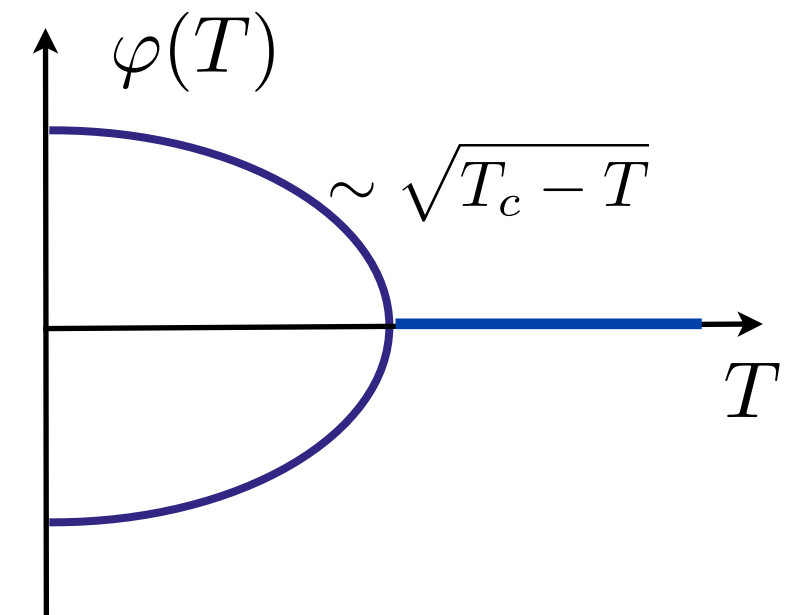
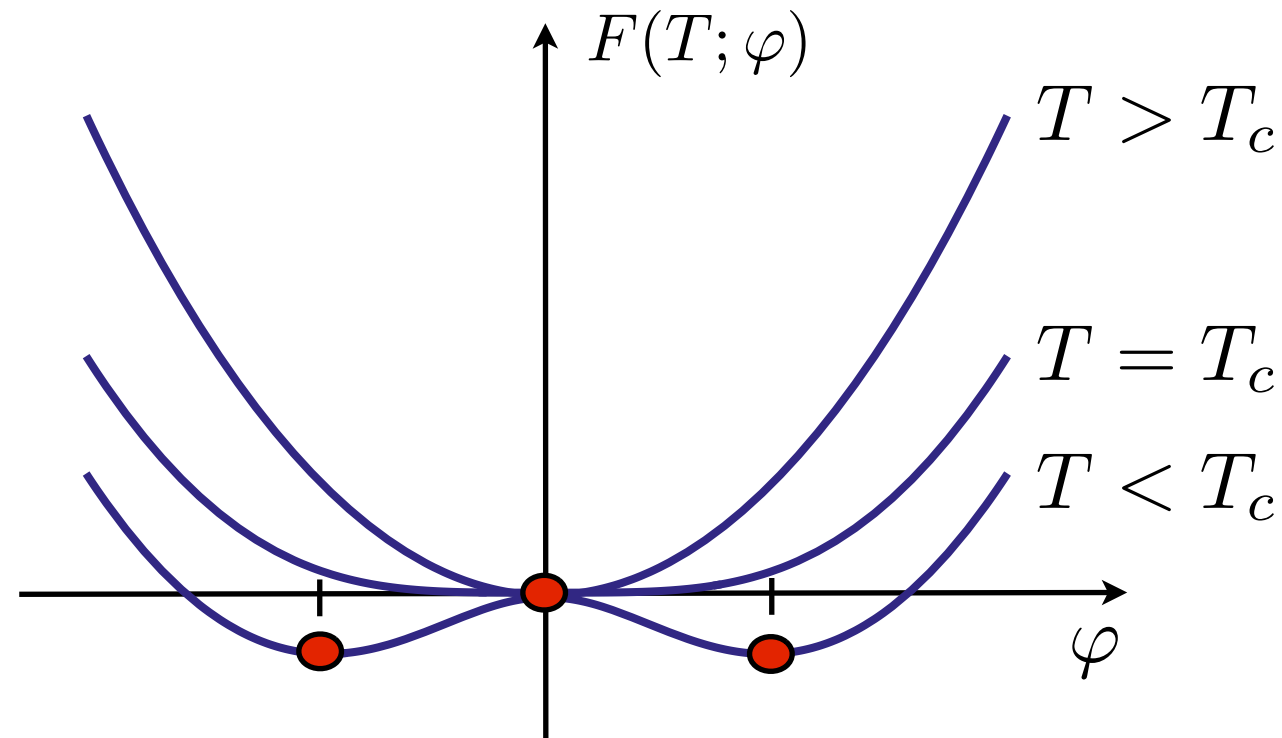
- Für $\pi = 0$ (ohne externe Symmetriebrechung) ergeben sich damit zwei verschiedene stabile Lösungen:

$$\text{(I)} \quad a(T) > 0 : \quad \varphi = 0 \quad (\rightarrow \text{ungeordnete Phase, } T > T_c)$$

$$\text{(II)} \quad a(T) < 0 : \quad \varphi = \pm \sqrt{\frac{-a(T)}{2b(T)}} \quad (\rightarrow \text{geordnete Phase, } T < T_c)$$

Um einen Übergang von einer ungeordneten zu einer geordneten Phase zu erhalten, muss $a(T)$ bei $T=T_c$ das Vorzeichen wechseln.

einfachste Annahme: $a(T) \approx a_0(T - T_c), \quad b(T) \approx b_0$



$$\varphi = \begin{cases} 0 \\ \pm \sqrt{\frac{a_0}{2b_0}} (T_c - T)^{\frac{1}{2}} \end{cases} \quad F(T) \simeq \begin{cases} F_0(T) & T > T_c \\ F_0(T) - \frac{a_0^2}{4b_0} (T - T_c)^2 & T < T_c \end{cases}$$

(vgl. Ising Modell)